

43) A_i - пришел домой в свой номер

$$p(A_i) = \frac{1}{n} \cdot \underbrace{(1-p)}_q = \frac{q}{n} \quad \begin{array}{l} B - \text{никто не пришел в номер} \\ \bar{B} - \text{хотя бы один пришел} \end{array}$$

$$p(A_i A_j) = \frac{1}{A_n^2} \cdot q^2 = C_n^2 \text{ штук}$$

$$p(A_1 \dots A_n) = \frac{1}{n!} \cdot q^n = 1 \text{ набор}$$

$$p(\bar{B}) = p(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = n \cdot \frac{q}{n} - \frac{q^2}{A_n^2} C_n^2 + \frac{q^3}{A_n^3} C_n^3 - \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{q^n}{n!} =$$

$$= q - \frac{q^2}{2!} + \frac{q^3}{3!} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{q^n}{n!}$$

$$p(B) = 1 - p(\bar{B}) = 1 - q + \frac{q^2}{2!} - \frac{q^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{q^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-q} = e^{-(1-p)} = e^{p-1}$$

Ответ: e^{p-1}

47) $3K | 2C \rightarrow KKC$

$A_1 - 1-\bar{u}K$

$A_2 - 2-\bar{u}K$

$A_3 - 3-\bar{u}C$

Ответ: 0,2

$$p(A_1 A_2 A_3) = p(A_1) \cdot p(A_2 | A_1) \cdot p(A_3 | A_2 A_1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$$

48) $\frac{10 \text{ чел}}{20 \text{ SX } 3T}$ $H_1 - \text{омл}$ $H_2 - \text{хор}$ $H_3 - \text{тр}$

$$p(H_1) = 0,9 \quad p(H_2) = 0,7 \quad p(H_3) = 0,6$$

$$p(A) = p(H_1) \cdot p(A|H_1) + p(H_2) \cdot p(A|H_2) + p(H_3) \cdot p(A|H_3) = 0,65$$

$$\frac{2}{10} \cdot 0,9 \quad \frac{5}{10} \cdot 0,7 \quad \frac{3}{10} \cdot 0,4$$

Ответ: 0,65

51) $[25 | 44] \rightarrow [35 | 14]$

$$p(A|H_1) = \frac{1}{5} \quad p(A|H_2) = \frac{2}{5}$$

$$p(B) = \frac{2}{6} - H_1 \quad p(4) = \frac{4}{6} - H_2$$

$$p(H_1|A) = \frac{p(H_1) \cdot p(A|H_1)}{p(H_1) \cdot p(A|H_1) + p(H_2) \cdot p(A|H_2)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5}} = \frac{1}{5}$$

Ответ: $\frac{1}{5}$

52) I - 3% брака $p(H_1) = \frac{2}{3}$
 II - 2% брака $p(H_2) = \frac{1}{3}$

$p(A|H_1) = 0,97$ $p(A|H_2) = 0,98$

$p(A) = p(H_1) \cdot p(A|H_1) + p(H_2) \cdot p(A|H_2) = \frac{2}{3} \cdot 0,97 + \frac{1}{3} \cdot 0,98 = 0,97333$

Ответ: 0,97

57) 45|14 35|24 35|24 15|24

H_1 - первый

$p(H_1) = \frac{1}{4}$

$p(A|H_1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} = 0,6$

H_2 - второй или третий

$p(H_2) = \frac{2}{4}$

$p(A|H_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4} = 0,3$

H_3 - четвертый

$p(H_3) = \frac{1}{4}$

$p(A|H_3) = 0$

$p(H_1|A) = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{6}{10}}{\frac{1}{4} \cdot \frac{6}{10} + \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{10} + 0} = \frac{1}{2} = 0,5$

Ответ: 0,5

58) H_1 - 0 гербов

$p(H_1) = \frac{1}{4}$

$p(B_1) = 0$

H_2 - 1 герб

$p(H_2) = \frac{1}{2}$

$p(B_2) = 0,8$

H_3 - 2 герба

$p(H_3) = \frac{1}{4}$

$p(B_3) = 1 - 0,04 = 0,96$

B - вер-ть попадания улит

$p(B) = 0,8$

$p(\bar{B}) = 0,2$

$p(A) = \sum p(B_i) \cdot p(B_i|H_i) = 0 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot 0,8 + \frac{1}{4} \cdot 0,96 = 0,4 + 0,24 = 0,64$

Ответ: 0,64

62) 12^й сущ-успех; 11-неудача

H_1 - сущ. тут H_2 - сущ. не тут

$p(A_{12}|\bar{A}_1\bar{A}_2\ldots\bar{A}_{11}) = \frac{p(A_{12} \cdot \bar{A}_{11} \cdot \ldots \cdot \bar{A}_1)}{p(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \ldots \cdot \bar{A}_{11})}$

$p(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \ldots \cdot \bar{A}_{11}) = 1 - p(A_1 + \ldots + A_{11}) = 1 - 11 \cdot \frac{3}{40} = \frac{7}{40}$

$p(A_{12} \cdot \bar{A}_{11} \cdot \ldots \cdot \bar{A}_1) = p(A_{12}) = \frac{3}{40}$

$p(A_{12}|\bar{A}_1\bar{A}_2\ldots\bar{A}_{11}) = \frac{3/40}{7/40} = \frac{3}{7}$

Ответ: 3/7

$$63) \quad \frac{1}{I} \quad \frac{2}{II} \quad \dots \quad \frac{n}{n}$$

H_i - выборка i -й урны

$$p(H_i) = \frac{1}{n}$$

A - второй шар чёрный

$$= \frac{n+1}{2n}$$

B - первый шар чёрный

$$p(B) = \sum_{i=1}^n p(H_i) \cdot p(B|H_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{i}{n} = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} =$$

$$p(B|H_i) = \frac{i}{n} \quad p(A|B) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{i}{n} \cdot \frac{(i-1)}{n-1} = \frac{1}{n^2(n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n i(i-1) =$$

$$= \frac{1}{n^3-n} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n+1}{3n}$$

$$p(A|B) = \frac{p(A|B)}{p(B)} = \frac{n+1}{3n} \cdot \frac{2n}{n+1} = \frac{2}{3} \quad \text{Ответ: } 2/3$$